Confronto tra PISTAK e PLATON

Parametri anello–anello su 20 strutture della COD · 04/11/2026 · PISTAK e0a3938 (2026-11-04)

Sintesi. Su 18 strutture lette da PLATON, 667 coppie di anelli calcolate da PISTAK sono state abbinate alle righe di PLATON *CALC ALL*. Lo scarto massimo è 0,0011 Å per la distanza Cg···Cg, 0,056° per gli angoli α, β, γ, 0,0009 Å per le distanze perpendicolari e 0,0011 Å per lo slippage: al massimo circa un'unità dell'ultima cifra che PLATON stampa (0,1° e 0,001 Å), con mediane dieci volte più piccole. Sono differenze di arrotondamento, non di calcolo. Le definizioni stampate da PLATON coincidono con quelle di PISTAK. Le coppie che PLATON elenca e PISTAK no dipendono da come i due programmi scelgono anelli e coppie di molecole e da come PLATON nomina gli atomi generati per simmetria (sezione 4), non da errori di calcolo.

1. Materiali e metodo

Campione

Dal campione di 200 CIF scelti a caso nella Crystallography Open Database (COD, dominio pubblico; serie 1, 2, 4 e 7, seme fisso, elenco in `validation/cod_sample.txt`) si sono presi i 20 CIF organici senza metalli, senza avvisi di livello A nei controlli rapidi di PISTAK, con almeno uno stack e il maggior numero di coppie di anelli entro 6 Å. Sono elencati in tabella 1.

COD	Gruppo	Anelli (PLATON)	Coppie PISTAK	Abbinate	Classi solo PLATON
7212873	P 1 21/c 1	4	21	21	0
2235149	P 1 21/c 1	9	71	61	3
7236848	P -1	7	45	40	23
4032966	P -1	10	51	51	10
2222264	P 1 21/c 1	2	3	3	0
2210998	P -1	12	155	155	79
4021804	P 1 21/n 1	4	39	39	4
7229489	P -1	10	38	26	8
2227146	P 1 21/c 1	4	31	29	8
7214468	P -1	2	26	10	0
7100691	P -1	8	25	25	0
2210383	P 1 21 1	4	24	24	6
2023505	P c a 21	12	20	20	56
7119946	P -1	12	16	13	56
2233084	P -1	4	16	13	9
7159188	P 1 21/n 1	7	2	2	1
2204537	P 1 21/c 1	7	74	72	6
7159327	P 1 21/n 1	6	68	63	10
7242996		non letto			
2205356		non letto			
Totale		124	725	667	279

Tabella 1. Le strutture del confronto. «Coppie PISTAK»: coppie di anelli planari di molecole a contatto, Cg···Cg ≤ 6 Å; «Abbinate»: quelle ritrovate tra le righe di PLATON; «Classi solo PLATON»: coppie di PLATON, contate una volta per classe di simmetria, senza corrispondente in PISTAK (sezione 4). PLATON non legge 2205356 (la tabella anisotropa precede quella degli atomi) e su 7242996 si ferma su ADDSYM.

Programmi

Programma	Versione	Uso
PISTAK	e0a3938 (2026-11-04)	pistak.core.ringpairs.ring_pairs, soglie predefinite
PLATON (A. L. Spek)	V-200626, compilato dal sorgente	CALC ALL, impostazioni predefinite
Python, numpy	3.13.5, 2.5.4	confronto e grafici (matplotlib)

PLATON si è eseguito in modalità testo su ogni CIF, con `printf 'CALC ALL\nEXIT\n' | platon -o nome.cif`; la tabella confrontata è *Analysis of Short Ring-Interactions* del file `nome.lis` (Cg···Cg < 6,0 Å, β < 60°; lo slippage è stampato solo per α < 20°).

Definizioni

Con Cg_I, Cg_J i baricentri degli anelli, $\mathbf{n}_I$, $\mathbf{n}_J$ le normali dei loro piani medi (minimi quadrati) e $\mathbf{d} = Cg_J - Cg_I$, le grandezze sono quelle della tabella 2. Le definizioni di PLATON sono quelle stampate nel file `.lis`; quelle di PISTAK si leggono in `ringpairs.py`.

Grandezza	Definizione	PLATON	PISTAK
Cg···Cg	|d|	Cg-Cg	cg_distance
α	angolo tra n_I e n_J (0–90°)	Alpha	alpha
β	angolo tra d e n_I	Beta	beta (A = I)
γ	angolo tra d e n_J	Gamma	gamma (B = J)
⊥ di Cg_J sul piano I	|d · n_I|	CgJ_Perp	perp_a
⊥ di Cg_I sul piano J	|d · n_J|	CgI_Perp	perp_b
slippage	√(|d|² − (d · n_I)²)	Slippage	slippage

Tabella 2. Definizioni e nomi nei due programmi. β e γ sono gli angoli di Janiak e PLATON; nel registro dei parametri di PISTAK le stesse grandezze per i nuclei π si chiamano beta e gamma.

Abbinamento

Gli anelli si riconoscono dall'insieme delle etichette dei loro atomi (PLATON li elenca nelle righe «n-Membered Ring (k)»). Una coppia di PISTAK corrisponde a una riga di PLATON se gli anelli coincidono, in un verso o nell'altro, e la distanza Cg···Cg differisce di meno di 0,006 Å; tra più righe possibili (copie per simmetria, anelli uguali con la loro immagine) si prende quella più vicina negli angoli, e nel verso inverso si scambiano β con γ e le due distanze perpendicolari. L'abbinamento non usa nessun valore calcolato da PISTAK oltre alla distanza Cg···Cg, che serve solo a scegliere la riga.

2. Risultati

Grandezza	Coppie	Max |Δ|	95° perc. |Δ|	Mediana |Δ|	Arrotondamento PLATON
Cg···Cg (Å)	667	0,0011	0,0006	0,0001	± 0,0005
α (°)	667	0,052	0,040	0,003	± 0,050
β (°)	667	0,056	0,049	0,027	± 0,050
γ (°)	667	0,050	0,045	0,024	± 0,050
CgI_Perp (Å)	667	0,0008	0,0003	0,0000	± 0,0005
CgJ_Perp (Å)	667	0,0009	0,0005	0,0001	± 0,0005
Slippage (Å)	339	0,0011	0,0007	0,0002	± 0,0005

Tabella 3. Scarti Δ = PISTAK − PLATON su tutte le coppie abbinate. L'ultima colonna è mezza unità dell'ultima cifra che PLATON stampa: uno scarto entro questo valore è indistinguibile da zero.

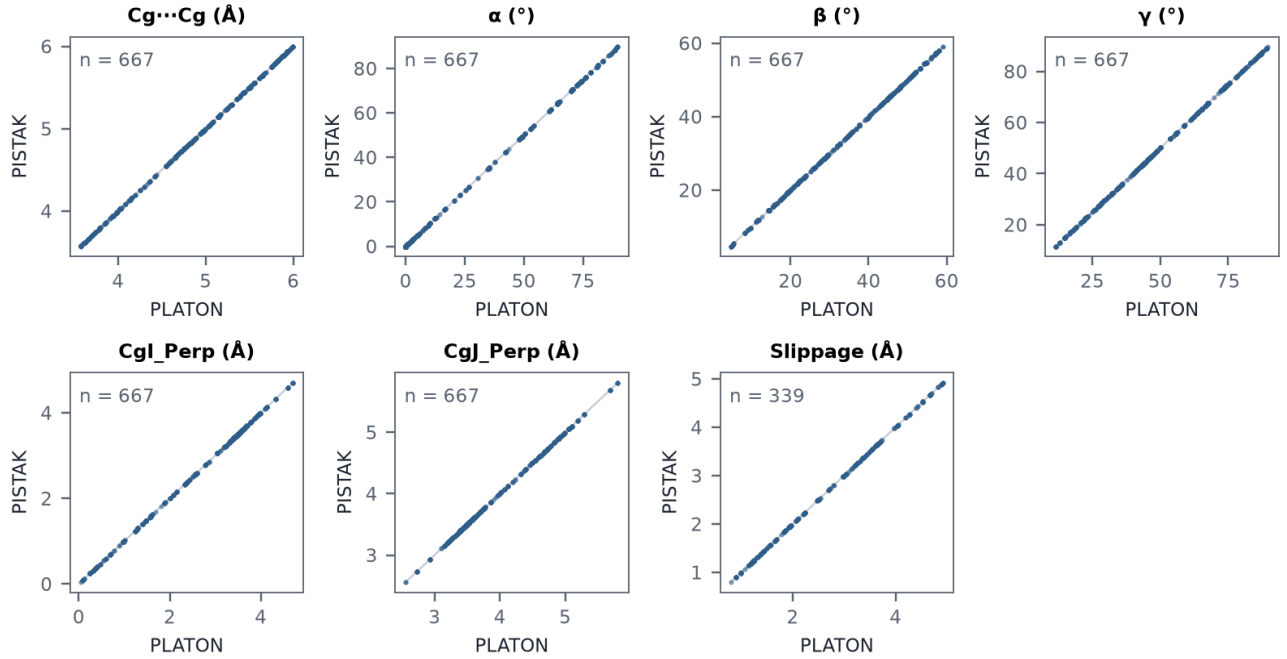


Figura 1. Valori di PISTAK contro quelli di PLATON, coppia per coppia; la retta è y = x.

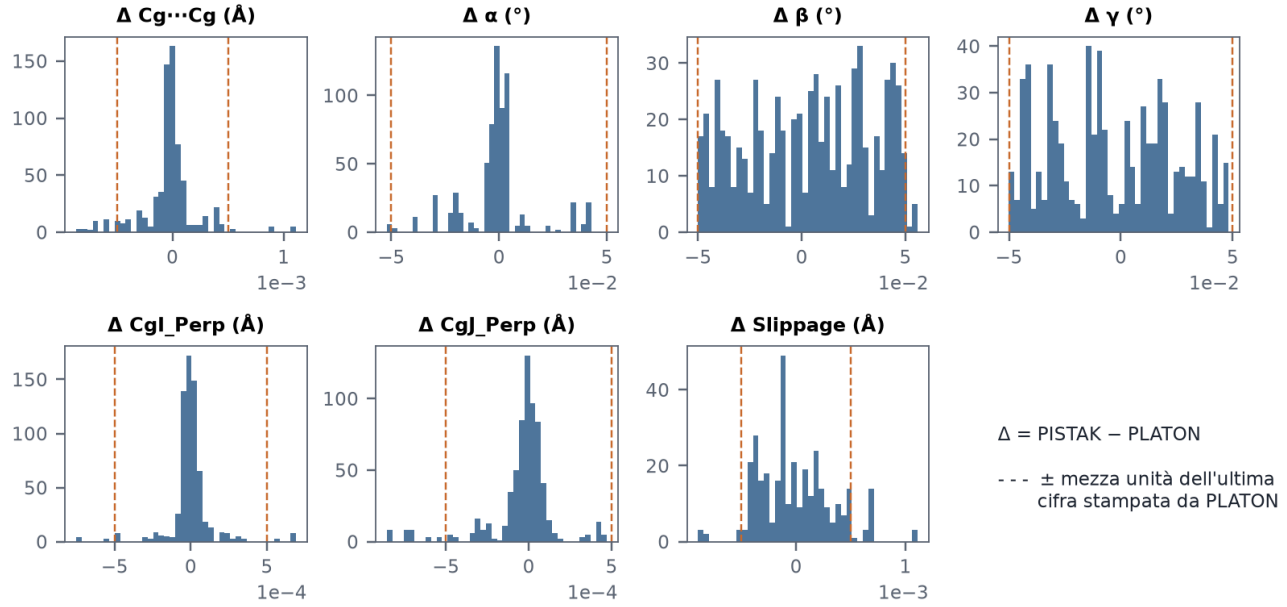


Figura 2. Distribuzione degli scarti. Le linee tratteggiate segnano l'arrotondamento di PLATON.

3. Risultati per struttura

COD	Abbinate	Cg···Cg (Å)	α (°)	β (°)	γ (°)	⊥ (Å)	Slippage (Å)
7212873	21	0,0007	0,029	0,041	0,041	0,0004	0,0008
2235149	61	0,0002	0,030	0,049	0,046	0,0001	0,0004
7236848	40	0,0001	0,030	0,046	0,048	0,0001	0,0004
4032966	51	0,0004	0,041	0,045	0,045	0,0004	0,0007
2222264	3	0,0001	0,030	0,039	0,039	0,0001	0,0005
2210998	155	0,0001	0,040	0,049	0,048	0,0001	0,0005
4021804	39	0,0001	0,040	0,039	0,042	0,0001	0,0003
7229489	26	0,0008	0,048	0,045	0,047	0,0008	0,0003
2227146	29	0,0004	0,030	0,050	0,050	0,0002	0,0009
7214468	10	0,0000	0,004	0,047	0,032	0,0001	0,0001
7100691	25	0,0005	0,003	0,048	0,032	0,0001	0,0002
2210383	24	0,0001	0,020	0,030	0,030	0,0001	0,0002
2023505	20	0,0003	0,040	0,052	0,048	0,0002	0,0005
7119946	13	0,0001	0,030	0,043	0,045	0,0001	0,0004
2233084	13	0,0001	0,050	0,049	0,049	0,0001	0,0004
7159188	2	0,0001	0,002	0,009	0,027	0,0001	0,0003
2204537	72	0,0011	0,052	0,056	0,045	0,0009	0,0011
7159327	63	0,0001	0,030	0,046	0,050	0,0001	0,0005

Tabella 4. Scarto massimo |PISTAK − PLATON| in ogni struttura; ⊥ è il massimo tra CgI_Perp e CgJ_Perp.

4. Coppie che PLATON elenca e PISTAK no

PLATON elenca 279 classi di coppie di anelli (contate una volta per classe di simmetria) senza corrispondente in PISTAK. Nessuna è un errore di calcolo: dipendono da come i due programmi scelgono anelli e coppie. Le cause sono nella tabella 5.

Causa	Spiegazione	Classi
Anello perimetrale	Anelli da 8 atomi che sono il perimetro di due anelli condensati (5 + 5, 4 + 6). PLATON li tratta come anelli; PISTAK, per costruzione, tiene solo gli anelli più corti di qualche legame.	205
Atomi generati per simmetria	PLATON chiama gli atomi generati per simmetria con un suffisso (C1_a), PISTAK con l'etichetta dell'atomo originale: l'abbinamento per etichetta non può riconoscerli. Non è un difetto di nessuno dei due.	40
Molecole non a contatto	Le due molecole non hanno atomi pesanti entro contact_cutoff = 4,5 Å. PLATON guarda solo Cg···Cg < 6 Å; PISTAK calcola la tabella anello–anello solo per le coppie di molecole a contatto.	30
Componente di disordine	L'anello contiene atomi che PISTAK non ha: appartengono alla componente di disordine scartata dalla regola major.	4

Tabella 5. Classi di coppie presenti solo in PLATON, per causa. La classificazione è automatica, nell'ordine: entrambi gli anelli esistono in PISTAK (molecole non a contatto); etichette con suffisso di simmetria; atomi assenti in PISTAK (disordine); anello da 8 atomi (perimetrale).

Al contrario, PISTAK ha 58 coppie di anelli senza riga in PLATON: PLATON stampa solo le coppie con β < 60° in almeno un verso, PISTAK tutte quelle entro 6 Å.

5. Distanza interplanare: una definizione diversa da PLATON

Per la coppia di nuclei π PISTAK riporta una sola distanza interplanare, la proiezione di **d** sulla normale media $\mathbf{n}_m = (n_A + n_B)/|n_A + n_B|$ (con n_B orientata come n_A). PLATON dà invece due distanze perpendicolari, ciascun baricentro dal piano dell'altro. Con piani paralleli coincidono; la tabella 6 misura quanto differiscono sulle 1381 coppie stack o parallel dei 200 CIF COD del campione (nuclei π interi, non singoli anelli).

Angolo tra i piani	Coppie	|⊥A − ⊥B| mediano	max	Δ mediano	max
0–5°	1096	0,000	1,10	0,000	0,12
5–10°	132	0,539	1,94	0,007	0,36
10–15°	88	0,716	3,79	0,020	0,75
15–20°	65	1,102	4,60	0,033	0,94

Tabella 6. ⊥A, ⊥B: distanze perpendicolari alla PLATON tra i nuclei (parametri height_b_over_a e height_a_over_b di PISTAK). Δ = distanza interplanare di PISTAK − media(⊥A, ⊥B). Valori in Å.

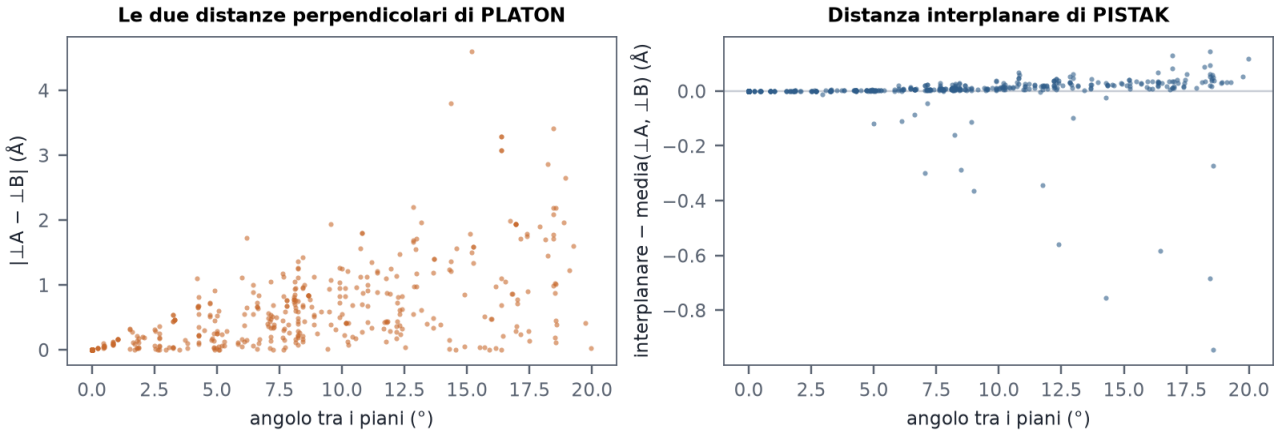


Figura 3. A sinistra, quanto differiscono le due distanze perpendicolari al crescere dell'angolo tra i piani; a destra, la distanza interplanare di PISTAK rispetto alla loro media.

Con piani inclinati di 5–20° (285 coppie) le due distanze perpendicolari differiscono, in mediana, da 0,5 a 1,1 Å secondo l'angolo, e fino a 4,6 Å; la distanza lungo la normale media è un solo numero, a 0,02 Å in mediana dalla loro media (al massimo 0,94 Å). Nel paper va scritta la definizione: $d_{\perp} = |\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}_m|$. Per confrontarsi con lavori che usano PLATON conviene riportare anche CgI_Perp e CgJ_Perp, che PISTAK calcola uguali a PLATON (sezione 2).

6. Limiti del confronto

- La precisione è quella di stampa di PLATON (0,1° e 0,001 Å): il confronto dimostra l'accordo entro questi valori, non oltre.
- Si confrontano singoli anelli. La geometria della coppia di nuclei π (distanza interplanare, slittamenti lungo l'asse lungo e laterale, sovrapposizione) non ha un equivalente in PLATON; la sua verifica sta altrove nella checklist (test analitici su cristalli costruiti a mano).
- Le strutture sono 18, tutte organiche e senza metalli; i casi con disordine sono pochi.
- PLATON e PISTAK leggono lo stesso CIF, ma PLATON tratta il disordine a modo suo: gli anelli di componenti scartate da PISTAK non si confrontano.

Appendice A. Tutte le coppie abbinate

Valori di PLATON e scarto Δ = PISTAK − PLATON per ogni coppia abbinata, nella notazione di PLATON (anello I → anello J, numeri dei «Ring» del file .lis). Δ di Cg···Cg, ⊥ e slippage in 10^{-4} Å, Δ degli angoli in 10^{-2} °. Le righe identiche (la stessa coppia di anelli trovata in più coppie di molecole equivalenti per simmetria) compaiono una volta sola. Tutte le 667 coppie, con i valori di PISTAK a piena precisione, sono in `coppie_abbinate.csv`.

COD	I→J	Cg···Cg	Δ	α	Δ	β	Δ	γ	Δ	CgI⊥	Δ	CgJ⊥	Δ	Slip.	Δ
2023505	1→1	5,040	2	0,0	−3	46,3	1	46,3	1	3,481	0	3,481	1	3,644	4
2023505	1→2	3,928	−1	1,2	0	27,0	1	27,3	−3	3,491	0	3,500	−2	1,784	−2
2023505	1→3	4,664	1	1,6	0	42,3	−4	42,9	−4	3,419	−1	3,451	0	3,137	−4
2023505	1→9	5,936	1	42,7	0	48,9	0	89,6	2	0,040	0	3,902	1	–	–
2023505	2→2	5,040	−2	0,0	−3	46,0	2	46,0	2	3,500	−1	3,500	−2	3,627	−3
2023505	2→3	4,418	1	2,5	0	39,3	1	37,7	−3	3,497	1	3,419	0	2,799	−1
2023505	2→3	5,218	0	86,3	0	20,2	−2	71,2	3	1,679	0	4,898	1	–	–
2023505	2→9	5,918	0	43,7	0	47,9	2	89,0	−4	0,107	0	3,966	1	–	–
2023505	3→2	5,290	0	86,3	0	16,4	5	74,7	−2	1,398	0	5,074	−1	–	–
2023505	3→3	5,040	−1	0,0	−2	47,7	−4	47,7	−4	3,395	−1	3,395	−1	3,725	4
2023505	3→9	5,674	0	42,4	0	46,1	0	81,0	−2	0,889	0	3,934	1	–	–
2023505	7→7	5,040	2	0,0	0	46,6	1	46,6	1	3,462	0	3,462	2	3,662	5
2023505	7→8	3,987	−3	0,8	0	29,2	5	29,4	−3	3,475	−1	3,479	−2	1,948	1
2023505	7→9	4,797	−2	1,3	0	44,1	4	44,9	2	3,396	1	3,442	−1	3,341	−2
2023505	8→8	5,040	3	0,0	−3	46,3	−1	46,3	−1	3,483	0	3,483	2	3,643	0
2023505	8→9	4,607	−1	2,0	0	42,0	3	41,2	5	3,464	0	3,422	−1	3,084	3
2023505	8→9	5,251	−1	85,8	0	19,7	3	69,7	4	1,819	−1	4,943	−2	–	–
2023505	9→3	5,669	0	80,5	0	43,3	−3	80,8	3	0,903	0	4,128	0	–	–
2023505	9→8	5,391	−1	85,8	0	15,3	2	74,3	−1	1,460	0	5,199	−2	–	–
2023505	9→9	5,040	−2	0,0	−4	47,9	−3	47,9	−3	3,381	0	3,381	−1	3,738	1
2204537	1→2	5,787	−4	5,0	1	51,4	6	46,6	−4	3,979	0	3,606	−3	4,526	−1
2204537	1→4	4,603	−2	5,4	4	44,6	1	40,2	−3	3,517	2	3,277	−2	3,232	5
2204537	1→6	4,967	4	49,2	−1	22,5	2	67,6	2	1,892	−5	4,589	−3	–	–
2204537	2→5	5,554	−9	89,3	−1	29,6	4	62,5	4	2,561	−6	4,827	−7	–	–
2204537	2→6	4,757	9	49,3	2	17,4	3	34,5	3	3,919	7	4,539	5	–	–
2204537	2→6	5,794	−6	78,3	−2	29,3	−4	77,7	−3	1,237	2	5,055	−7	–	–
2204537	4→4	3,704	1	0,0	0	21,9	1	21,9	1	3,436	6	3,437	−4	1,381	11
2204537	4→6	4,550	−7	47,9	3	8,4	3	55,8	−4	2,560	0	4,501	−9	–	–
2204537	5→6	4,720	11	48,5	−2	15,5	5	63,9	−1	2,078	0	4,548	4	–	–
2204537	5→6	5,145	−4	75,8	4	14,5	0	87,2	0	0,251	1	4,981	−3	–	–
2204537	6→1	5,762	1	74,0	1	9,2	−4	80,2	2	0,979	1	5,689	−5	–	–
2204537	6→4	4,822	−5	70,5	−5	14,5	3	74,4	−1	1,297	3	4,668	−7	–	–
2204537	6→5	4,958	5	48,5	−2	21,3	−2	67,4	1	1,904	7	4,621	−5	–	–
2210383	1→1	4,024	−1	0,0	0	30,9	1	30,9	1	3,453	0	3,453	−1	2,067	2
2210383	1→2	4,294	0	1,9	0	35,7	0	35,7	1	3,487	−1	3,487	1	2,506	−1
2210383	1→2	4,843	0	1,9	0	45,1	1	43,2	−1	3,531	0	3,418	−1	3,431	1
2210383	2→2	4,024	0	0,0	0	29,3	1	29,3	1	3,509	−1	3,509	0	1,970	2
2210383	2→3	5,774	1	54,1	0	45,8	−2	80,2	−2	0,985	0	4,027	0	–	–
2210383	2→3	5,994	−1	54,1	0	45,1	0	86,7	−3	0,348	0	4,231	−1	–	–
2210383	3→3	4,024	0	0,0	−2	27,3	−3	27,3	−3	3,577	0	3,577	0	1,844	−1
2210998	1→1	4,363	0	0,0	−3	34,9	−3	34,9	−3	3,579	0	3,579	1	2,494	3
2210998	1→2	3,619	−1	0,8	0	14,4	0	14,8	−4	3,499	0	3,505	0	0,900	2
2210998	1→3	4,690	0	3,3	0	40,3	2	43,4	0	3,408	1	3,576	0	3,035	−4
2210998	1→3	5,433	0	3,3	0	47,9	0	50,2	5	3,474	0	3,643	0	4,031	−1
2210998	1→4	3,790	0	0,8	0	22,3	2	22,7	2	3,496	1	3,506	1	1,439	1
2210998	1→4	5,884	−1	0,8	0	56,1	3	55,6	0	3,325	0	3,279	−1	4,886	−3
2210998	1→6	5,647	0	64,7	0	48,3	3	73,7	−4	1,589	0	3,755	0	–	–
2210998	2→2	4,032	0	0,0	−3	31,7	−4	31,7	−4	3,432	0	3,432	1	2,116	4
2210998	2→2	4,785	0	0,0	−3	44,7	−2	44,7	−2	3,402	0	3,402	0	3,365	−3
2210998	2→3	3,670	0	2,7	0	19,7	−1	17,0	1	3,509	0	3,455	0	1,236	5
2210998	2→3	5,443	0	2,7	0	51,6	2	49,0	−4	3,573	0	3,379	0	4,267	−2
2210998	2→4	3,694	0	0,2	0	21,8	−3	21,7	−3	3,433	0	3,431	0	1,370	−1
2210998	2→5	5,241	−1	35,4	0	52,0	4	48,7	0	3,459	0	3,224	0	–	–
2210998	2→6	5,840	0	64,2	0	54,6	−5	63,6	2	2,595	0	3,387	0	–	–
2210998	3→3	3,647	0	0,0	0	18,3	−3	18,3	−3	3,463	0	3,463	0	1,143	4
2210998	3→4	4,415	0	2,8	0	37,6	−4	40,2	−4	3,374	0	3,500	−1	2,691	1
2210998	3→4	4,665	0	2,8	0	39,8	1	42,4	−3	3,446	0	3,583	0	2,987	−4
2210998	3→6	5,865	0	61,5	0	54,3	4	83,3	0	0,684	0	3,419	0	–	–
2210998	4→4	4,557	0	0,0	−4	41,0	−1	41,0	−1	3,439	1	3,440	0	2,989	0

COD	I→J	Cg···Cg	Δ	α	Δ	β	Δ	γ	Δ	CgI⊥	Δ	CgJ⊥	Δ	Slip.	Δ
2210998	4→5	5,933	−1	35,2	0	57,2	1	66,7	−1	2,348	−1	3,214	0	–	–
2210998	4→6	5,280	1	64,3	0	49,5	−3	44,4	−3	3,774	0	3,431	0	–	–
2210998	4→6	5,510	0	64,3	0	52,0	4	41,5	−4	4,130	0	3,389	−1	–	–
2210998	5→5	5,378	0	0,0	−2	48,8	2	48,8	2	3,541	0	3,541	0	4,048	−1
2210998	5→6	4,834	0	80,9	0	11,7	4	85,3	−4	0,399	0	4,732	0	–	–
2210998	5→6	5,357	0	80,9	0	17,8	5	63,5	3	2,388	0	5,099	−1	–	–
2210998	6→5	5,436	0	80,9	0	26,1	2	73,3	5	1,558	0	4,881	0	–	–
2210998	6→6	4,878	0	0,0	−4	45,5	−5	45,5	−5	3,422	0	3,422	0	3,477	−5
2222264	1→1	4,326	−1	0,0	−3	22,5	0	22,5	0	3,996	−1	3,996	0	1,656	−5
2222264	1→2	3,986	1	14,3	0	20,4	2	26,0	−1	3,583	0	3,736	0	1,391	−4
2222264	2→2	3,628	−1	0,0	0	12,7	−4	12,7	−4	3,539	0	3,539	−1	0,795	1
2227146	1→1	4,089	−4	0,0	0	32,6	0	32,6	0	3,444	0	3,444	0	2,204	−9
2227146	1→2	5,250	0	53,3	0	53,1	2	40,6	−1	3,987	0	3,150	0	–	–
2227146	1→3	5,515	1	53,0	0	47,0	4	84,3	3	0,545	0	3,758	0	–	–
2227146	2→2	4,354	1	0,0	−2	35,6	−5	35,6	−5	3,543	0	3,542	1	2,532	−4
2227146	2→2	4,997	−1	0,0	−2	47,3	−2	47,3	−2	3,390	0	3,390	−1	3,671	−2
2227146	2→3	3,607	0	1,1	−1	19,3	−5	19,1	2	3,408	0	3,405	0	1,189	2
2227146	2→3	4,892	0	1,1	−1	43,8	5	44,2	4	3,504	0	3,528	0	3,389	−4
2227146	3→1	5,920	2	53,0	0	57,3	3	87,0	−4	0,314	0	3,196	−2	–	–
2227146	3→3	3,711	0	0,0	−3	23,6	−5	23,6	−5	3,401	0	3,401	1	1,483	−2
2233084	1→1	4,945	−1	0,1	−5	44,9	3	44,9	3	3,501	0	3,501	0	3,492	2
2233084	1→2	3,845	0	1,4	0	23,4	−4	22,1	−3	3,564	0	3,530	1	1,524	4
2233084	1→2	4,972	0	1,4	0	41,6	5	43,1	−3	3,632	0	3,715	−1	3,304	−1
2233084	2→2	3,776	0	0,0	−2	20,4	−5	20,4	−5	3,540	−1	3,540	0	1,313	1
2233084	2→2	3,866	0	0,0	−2	19,0	0	19,0	0	3,655	0	3,655	−1	1,259	−3
2233084	3→3	4,784	0	0,0	0	47,5	−1	47,5	−1	3,232	0	3,232	0	3,526	3
2235149	1→6	3,777	0	10,4	0	26,0	1	17,7	1	3,598	0	3,394	0	1,656	−1
2235149	2→2	5,815	0	37,9	0	50,5	−3	87,0	−2	0,306	0	3,701	−1	–	–
2235149	2→5	4,823	−2	34,7	0	43,1	1	32,0	−1	4,090	0	3,521	0	–	–
2235149	2→5	5,059	−1	72,3	0	9,7	−5	75,4	−1	1,276	0	4,987	−1	–	–
2235149	2→8	4,599	1	16,8	0	50,4	4	34,5	−3	3,792	0	2,929	1	3,546	−3
2235149	3→7	3,576	0	9,4	0	16,0	5	15,1	3	3,452	0	3,437	0	0,989	−4
2235149	3→9	3,873	0	6,2	0	25,4	2	19,3	2	3,655	0	3,498	1	1,662	3
2235149	4→8	5,972	0	81,3	0	34,0	0	87,7	−4	0,244	0	4,951	0	–	–
2235149	4→9	3,944	−1	23,0	−1	34,4	−4	11,6	−4	3,864	0	3,256	0	–	–
2235149	5→8	4,749	−1	50,6	0	43,3	3	14,8	−2	4,591	−1	3,454	0	–	–
2235149	5→8	5,089	−1	50,6	0	23,0	3	73,1	−3	1,482	−1	4,684	1	–	–
2235149	6→6	3,926	−1	0,0	−3	22,4	4	22,4	4	3,628	0	3,628	0	1,498	4
2235149	7→5	5,958	−1	87,1	0	27,5	−1	62,2	5	2,775	0	5,286	−1	–	–
2235149	8→4	5,822	−1	81,3	0	51,3	3	66,4	2	2,329	0	3,638	0	–	–
2235149	8→8	5,389	0	0,0	0	54,8	−4	54,8	−4	3,109	0	3,110	−1	4,401	3
4021804	1→3	5,559	0	83,4	0	37,7	3	75,4	−1	1,403	0	4,397	1	–	–
4021804	1→4	5,079	0	89,7	0	5,1	0	84,7	3	0,467	1	5,059	0	–	–
4021804	2→3	5,499	0	70,6	0	28,6	−4	74,4	−1	1,479	1	4,830	−1	–	–
4021804	2→4	5,149	1	60,6	0	58,0	−2	39,8	4	3,953	0	2,730	0	–	–
4021804	3→1	5,832	0	83,4	0	5,4	4	84,1	4	0,596	0	5,805	1	–	–
4021804	3→3	4,192	0	0,0	−4	27,9	−2	27,9	−2	3,706	0	3,706	0	1,960	3
4021804	3→3	4,862	0	0,0	−4	43,9	2	43,9	2	3,502	−1	3,502	0	3,372	−1
4021804	4→4	4,042	0	0,0	0	20,8	−2	20,8	−2	3,779	0	3,779	0	1,434	−1
4032966	2→2	3,938	−1	0,0	0	32,1	4	32,1	4	3,335	0	3,334	1	2,095	−3
4032966	2→6	5,892	−3	88,5	4	50,9	−2	58,8	4	3,049	0	3,717	4	–	–
4032966	2→7	5,821	4	12,5	3	53,2	−1	53,6	2	3,453	0	3,488	1	4,660	7
4032966	5→5	3,852	3	0,0	0	28,4	4	28,4	4	3,387	0	3,387	0	1,835	−1
4032966	6→3	5,816	−1	20,7	0	45,6	2	65,2	4	2,436	−3	4,067	0	–	–
4032966	8→7	5,612	−3	74,4	−2	39,6	0	67,5	−1	2,149	−2	4,324	1	–	–
7100691	2→7	3,574	1	10,2	0	19,7	−4	23,1	3	3,287	0	3,366	1	1,202	2
7100691	2→8	4,881	−5	72,7	0	23,9	−1	78,4	0	0,981	1	4,462	0	–	–
7100691	2→8	5,446	−1	72,7	0	25,8	5	79,2	2	1,018	0	4,901	0	–	–
7100691	3→7	3,739	3	16,4	0	19,2	−1	18,9	−3	3,538	0	3,532	−1	1,229	−2
7100691	3→8	4,726	−4	73,0	0	11,8	0	81,5	−1	0,699	0	4,626	0	–	–
7100691	7→2	5,875	−1	10,2	0	56,9	−5	61,6	1	2,793	0	3,212	−1	4,919	0
7100691	7→3	5,789	−3	16,4	0	51,4	−2	64,3	−1	2,511	0	3,613	−1	4,523	−1
7119946	2→7	3,572	1	4,4	0	18,4	−1	15,7	0	3,439	0	3,389	1	1,127	1
7119946	2→7	4,950	0	4,4	0	44,8	−2	47,7	3	3,330	0	3,513	0	3,487	−2
7119946	2→8	3,797	0	7,0	0	20,2	3	25,7	3	3,420	0	3,562	0	1,313	0
7119946	2→9	3,574	1	2,3	0	17,3	−2	18,7	−1	3,386	0	3,413	1	1,062	−4
7119946	2→9	4,858	0	2,3	0	47,4	−1	45,7	−3	3,395	0	3,289	0	3,575	4

COD	I→J	Cg···Cg	Δ	α	Δ	β	Δ	γ	Δ	CgI⊥	Δ	CgJ⊥	Δ	Slip.	Δ
7119946	7→7	4,079	0	0,0	−3	30,4	−4	30,4	−4	3,520	0	3,520	0	2,062	−3
7119946	7→8	3,616	0	2,6	0	15,9	4	16,5	1	3,467	−1	3,477	0	0,993	−1
7119946	7→9	5,635	−1	2,1	0	51,8	−4	50,2	−5	3,610	0	3,488	0	4,425	4
7119946	8→8	4,634	0	0,0	−3	40,8	0	40,8	0	3,508	0	3,508	0	3,028	1
7119946	8→9	4,025	−1	4,7	0	33,7	−2	29,3	−1	3,511	0	3,349	−1	2,232	4
7159188	1→3	3,982	−1	7,1	0	27,9	−1	28,5	3	3,499	0	3,520	−1	1,863	−3
7159327	1→2	5,808	1	76,1	0	50,8	−2	36,0	−3	4,700	0	3,672	0	–	–
7159327	1→4	5,404	0	65,0	0	35,9	2	86,1	2	0,366	1	4,376	1	–	–
7159327	1→5	4,798	1	69,9	0	4,7	1	65,2	2	2,011	1	4,782	0	–	–
7159327	2→1	5,752	0	76,1	0	35,1	1	86,3	3	0,369	1	4,706	0	–	–
7159327	2→2	5,486	0	0,0	−3	49,8	1	49,8	1	3,540	−1	3,540	−1	4,191	0
7159327	2→3	4,153	−1	2,1	0	32,6	−1	33,9	−5	3,449	0	3,499	0	2,237	0
7159327	3→1	5,164	0	74,1	0	23,4	2	72,2	3	1,576	1	4,739	1	–	–
7159327	3→3	3,726	0	0,0	−2	20,8	−1	20,8	−1	3,484	0	3,484	0	1,323	−5
7159327	4→5	4,255	−1	26,7	0	14,6	−4	40,5	−3	3,237	0	4,118	0	–	–
7159327	5→1	5,295	0	69,9	0	43,3	−3	73,8	−1	1,478	0	3,855	0	–	–
7159327	5→2	4,935	0	72,4	0	11,3	5	74,7	−3	1,304	1	4,838	0	–	–
7159327	5→4	5,912	0	10,0	0	54,8	−4	61,1	0	2,857	0	3,411	0	4,828	4
7212873	1→2	5,991	2	42,2	−2	47,9	4	43,7	4	4,329	−2	4,014	−4	–	–
7212873	1→3	4,164	−7	4,8	−1	32,3	−4	27,5	−2	3,694	−2	3,521	−1	2,223	−8
7212873	1→4	5,777	3	12,9	−1	43,5	−3	56,2	−1	3,215	0	4,193	−1	3,974	6
7212873	2→2	4,657	−6	0,0	0	35,8	2	35,8	2	3,776	−2	3,776	−2	2,725	0
7212873	2→3	4,125	3	25,3	−3	15,5	3	18,4	−4	3,915	3	3,975	1	–	–
7212873	2→4	5,652	−7	30,6	3	52,2	3	82,2	−4	0,771	−1	3,461	1	–	–
7212873	4→4	5,684	−5	0,0	0	55,8	2	55,8	2	3,193	0	3,193	0	4,702	−2
7214468	1→2	3,747	0	8,2	0	19,2	−4	13,0	3	3,650	0	3,539	0	1,230	1
7214468	1→2	3,992	0	8,2	0	27,9	−5	22,4	1	3,690	0	3,529	1	1,865	0
7229489	2→9	4,575	−1	5,7	−2	45,5	1	39,9	−5	3,512	−2	3,206	−1	3,264	−2
7229489	2→9	4,873	5	5,7	−2	48,0	4	49,0	−4	3,200	2	3,258	3	3,624	2
7229489	3→7	5,234	−3	73,0	−1	19,9	4	89,2	−1	0,075	−8	4,920	−1	–	–
7229489	4→8	5,941	3	64,5	1	34,4	0	66,7	3	2,347	0	4,902	1	–	–
7229489	6→10	3,910	−8	3,0	1	29,7	0	27,1	−1	3,481	−3	3,396	−3	1,937	−3
7229489	6→10	4,991	−2	3,0	1	46,6	1	47,0	1	3,403	3	3,429	−6	3,627	−2
7229489	7→10	5,523	1	88,1	−5	16,6	−4	88,8	2	0,114	0	5,294	1	–	–
7229489	8→4	5,498	4	64,5	1	19,4	4	72,9	−1	1,618	−1	5,185	1	–	–
7236848	1→1	4,962	0	0,0	−3	59,0	−3	59,0	−3	2,558	−1	2,558	0	4,252	3
7236848	1→2	4,137	0	2,6	0	36,7	5	34,7	2	3,401	0	3,315	0	2,475	2
7236848	1→2	5,174	−1	2,6	0	45,7	0	48,2	0	3,448	−1	3,614	0	3,703	−4
7236848	1→3	4,832	0	3,4	0	48,3	2	45,4	−3	3,394	0	3,213	0	3,609	−4
7236848	1→4	3,800	1	2,3	0	26,3	4	26,1	−1	3,413	0	3,405	0	1,686	0
7236848	1→4	3,856	−1	2,3	0	24,0	−3	25,6	4	3,476	−1	3,523	0	1,566	2
7236848	2→2	4,437	0	0,0	−2	39,0	1	39,0	1	3,448	0	3,448	0	2,793	−4
7236848	2→3	3,974	0	1,6	0	29,0	−3	30,0	−3	3,442	1	3,477	0	1,925	−4
7236848	2→3	4,647	1	1,6	0	43,5	−2	44,3	−1	3,327	0	3,372	1	3,198	−1
7236848	3→3	3,697	1	0,0	−2	25,1	−2	25,1	−2	3,349	−1	3,349	0	1,567	1
7236848	3→3	4,651	0	0,0	−2	42,7	−4	42,7	−4	3,420	0	3,420	−1	3,152	−3
7236848	3→4	5,027	1	2,3	0	46,3	2	46,3	−5	3,476	0	3,471	0	3,636	−3